



باسم الله الرحمن الرحيم

## تفاصيل المهام التقنية للمبرمج المشارك

المراحل الأربع كاملة + نظام إدارة الموظفين  
موزعة على 3 شهور (12 أسبوع) — تطبيق متكامل مع الطرف الأول



Codex

مستشار الاعتماد الصارم



Claude Opus 4.7

أداة التطوير الرئيسية



Supabase

قاعدة البيانات (حساب يُوفّر)



GitHub

إدارة الكود (حساب يُوفّر)

## ✂ الأدوات المعتمدة

## Codex (المستشار)



المستشار الصارم لاعتماد العمل. لا يمكن بدء أي مرحلة إلا بموافقة Codex 100/100 — صرامة كاملة.

## Claude Opus 4.7



أداة التطوير الرئيسية وقت توقيع العقد. إذا صدر إصدار Opus أحدث خلال فترة المشروع، ينتقل إليه فوراً.

## Supabase



الحساب يُوفّر الطرف الأول، قاعدة البيانات الرئيسية للمشروع.

## GitHub



الحساب يُوفّر الطرف الأول. كل الكود يُرفع على المستودع المخصص للمشروع.

## 🔒 الحسابات التي يستلمها المبرمج المشارك

🔑 دعوة GitHub للمستودع الخاص بالمشروع (Private Repo).

🔑 دعوة Supabase ك Developer على المشروع.

🔑 إعدادات البيئة (env.) ترسل بقناة آمنة.

🔑 وصول لقناة التواصل (WhatsApp + قناة العمل).

## 📋 بروتوكول الاعتماد الصارم

## ⚠ لا يبدأ العمل في أي مرحلة إلا بعد اجتياز هذا البروتوكول

1 المبرمج المشارك يُحضّر خطة المرحلة (المهام + التصميم + Schema).

2 يعرض الخطة على Codex للمراجعة والتقييم.

3 Codex يُقيم الخطة على 100 درجة ويعطي ملاحظات.

4 إذا التقييم أقل من 100/100، يجب التعديل وإعادة العرض.

5 عند الوصول لـ 100/100، يُؤذن بالبدء.

6 أثناء التطوير: Codex يراجع الكود يومياً (Daily Review).

7 عند الانتهاء: Codex يُقيم النتيجة قبل تسليمها للطرف الأول.

## 📋 تدقيق الاعتماد

4

Codex Review

3

التطوير

2

Codex 100/100

1

خطة المرحلة

الشهر 1 · الأسابيع 4-1

## المرحلة 1 + بداية المرحلة 2

البنية التحتية + منصة الاختبارات الكاملة + بنك الأسئلة + بداية إدارة الطلاب.

1

## الأسبوع 1 — التأسيس + المصادقة + الفروع

- ▶ إنشاء `Next.js 14` + `TypeScript strict` + `TailwindCSS` + `shadcn/ui (RTL)`.
- ▶ إعداد `Supabase Project` + `الـ Migrations` الأولية.
- ▶ خطوط `Cairo` + `Tajawal` + `ESLint` + `Prettier` + `Husky`.
- ▶ `GitHub Actions CI/CD` + النشر الأولي على `Vercel`.
- ▶ `Supabase Auth` + `2FA` للأدوار الإدارية + `Lockout policy`.
- ▶ جداول `branches` + `users` + `roles` + `permissions`.
- ▶ `RLS` لعزل الفروع الأربعة + `Middleware` لحماية المسارات.
- ▶ `Audit Log` جدول + `Triggers` تلقائية.

## المستلم نهاية الأسبوع

مشروع جاهز + تسجيل دخول لكل دور + عزل فروع فختبر `Log` + `RLS`.

2

## الأسبوع 2 — بنك الأسئلة (14 نوع)

- ▶ جداول `questions` + `question_options` + `question_categories`.
- ▶ تنفيذ **14 نوع سؤال** (MCQ، صح/خطأ، فراغ، توصيل، سحب، Hotspot...).
- ▶ واجهة إدخال الأسئلة لكل نوع مع `validation`.
- ▶ **استيراد Excel** مع `validation` + تقرير أخطاء.
- ▶ تصنيف الأسئلة (مادة / موضوع / صعوبة / تاجات) + البحث المتقدم.
- ▶ اقتراح أسئلة **AI** مع موافقة المعلم.

## المستلم نهاية الأسبوع

بنك أسئلة كامل + معلم يضيف 50 سؤال + يستورد 100 من `Excel`.

- ▶ **محرك توليد الاختبارات** (تلقائي بمواصفات / يدوي).
- ▶ آلية كود الاختبار الذكية (Remote / Onsite).
- ▶ **التصحيح الآلي** لكل أنواع الأسئلة + يدوي للمقالي.
- ▶ 3 طبقات حماية (Fullscreen, تبديل التابات، النسخ/اللصق، بصمة المتصفح).
- ▶ نظام الدبلومات (تسلسل المواد + المعدل التراكمي).
- ▶ توليد الشهادات تلقائياً + QR + صفحة التحقق العامة.
- ▶ **PWA للتخزين الميداني** (يعمل Offline + يتزامن).
- ▶ تقارير أكاديمية أساسية (Item Analysis + متوسطات).

#### المسلّم نهاية الأسبوع 📦

منصة اختبارات كاملة + شهادات بـ PWA + QR يعمل على الجوال.

- ▶ جدول students الكامل + بيانات شخصية + ولي أمر + توظيف اختياري.
- ▶ **State Machine للطلاب** (8 حالات + history table).
- ▶ نقل الطلاب بين الفروع + سجل تاريخي.
- ▶ دور **مدير الفرع + موظف التسجيل**.
- ▶ شاشة بطاقة الطالب الموحدة (7 tabs).
- ▶ صلاحيات تفصيلية لكل فرع.

#### المسلّم نهاية الشهر 📦

منصة اختبارات + إدارة طلاب كاملة + 8 حالات + نقل بين الفروع.

الشهر 2 · الأسابيع 8-5

## المرحلة 2 + المرحلة 3 ★

التكامل المحاسبي + Letters Generator + Workflow Engine + Service Blocking Engine.

## الأسبوع 5 — التكامل مع البرنامج المحاسبي

5

- ▶ Adapter Pattern + IAccountingService interface
- ▶ Endpoints: getStudentBalance + getPayments + getBranchRevenue
- ▶ جدول accounting\_snapshot في Postgres للأداء.
- ▶ Pull periodic كل 15 دقيقة (Cron).
- ▶ Webhook receiver فوري للدفعات + Verify signature
- ▶ Reconciliation Job يومي + تنبيهات Data Drift
- ▶ Circuit Breaker + Retry policy + Dead Letter Queue
- ▶ Mock Adapter للتطوير المحلي.

## المسلم نهاية الأسبوع 📦

طبقة تكامل مكتملة + بيانات مالية حية في النظام.

## الأسبوع 6 — Service Blocking Engine ★★ + لوحات المالية

6

- ▶ محرك قواعد ديناميكي (Rules Engine) قابل للتعديل من DB.
- ▶ مصفوفة الحجب (8 حالات × 10 + خدمات).
- ▶ حجب تلقائي بناءً على بيانات المحاسبي.
- ▶ واجهة الإدارة لتعديل القواعد دون كود.
- ▶ فك الحجب اليدوي من الإدارة + توثيق إلزامي للسبب.
- ▶ لوحة المالية الرئيسية (KPIs + Charts).
- ▶ تقرير المتأخرين + تقارير الفروع المالية.
- ▶ تصدير Excel + PDF + إشعارات استحقاق.

## المسلم نهاية الأسبوع 📦

محرك الحجب يعمل لحظياً + لوحات المالية.

- ▶ XState للـ State Machine.
- ▶ 14 نوع طلب × 7 حالات (جديد، قيد المراجعة، محول...).
- ▶ Routing rules ديناميكية بين الأقسام.
- ▶ SLA لكل نوع طلب + Escalation Cron.
- ▶ إشعارات داخل النظام عند تغيّر الحالة.
- ▶ جدول requests + request\_events.
- ▶ تكامل الطلب مع Service Blocking.

#### المسلّم نهاية الأسبوع 📦

Workflow Engine كامل + 14 نوع طلب + مسارات بين الأقسام.

- ▶ Puppeteer لتحويل HTML → PDF + محرك قوالب.
- ▶ HTML/CSS قوالب عربية RTL احترافية.
- ▶ 12+ خطاب: تعريف، إفادة، تدريب، شهادة، سند، تعهد، إنذار.
- ▶ **خطابات السلم الوظيفي** للموظفين الحكوميين.
- ▶ السيرة الذاتية التلقائية للطلاب.
- ▶ توقيع رقمي (SHA-256 hash) + QR للتحقق.
- ▶ صفحة تحقق عامة /letters/verify/{id}.
- ▶ أرشفة تلقائية في ملف الطالب.

#### المسلّم نهاية الشهر 📦

المالية والحجب والطلبات والخطابات تعمل بشكل متكامل.

الشهر 3 - الأسابيع 9-12

## إنهاء المرحلة 3 + المرحلة 4 + HR 🏆

الأكاديمي اليومي + TVTC + التقارير + إدارة الموظفين + التواصل الذكي + Nafath.

### 9 الأسبوع — شؤون المتدربين + التسجيل + الجداول

- ▶ بوابة شؤون المتدربين الكاملة + الشكاوى والاستفسارات.
- ▶ تدفق الانسحاب (شؤون → مالية → إدارة).
- ▶ الإيقاف المؤقت + استكمال الدراسة + المرفقات الناقصة.
- ▶ **CRM التسجيل** (7 مراحل: مهتم → مسجل).
- ▶ صفحة تسجيل عامة + تحويل Lead إلى Student.
- ▶ إدارة الجداول (مادة/مدرّب/قاعة + فترات صباحي/مساءلي/ويكندا).
- ▶ الحضور المتقدم + الإنذارات + الحرمان التلقائي.

#### المسلّم نهاية الأسبوع 📦

بوابة شؤون المتدربين + CRM + الجداول والحضور.

### 10 الأسبوع — الواجبات + الاختبار الشامل + المكتبة

- ▶ الواجبات (رفع + توزيع + تسليم + تقييم).
- ▶ **الاختبار الشامل النهائي** + Eligibility Engine.
- ▶ رفع نتائج الاختبار الشامل من Excel + كشوفات رسمية.
- ▶ **التقويم الموحد** لكل المواعيد.
- ▶ **مكتبة الموارد التعليمية** لكل مادة (ملفات/فيديو/روابط).
- ▶ أرشيف المعلم (KPIs + الإسهامات + التقييمات).
- ▶ نظام تقييم الطلاب للمعلمين (مجهول الهوية).

#### المسلّم نهاية الأسبوع 📦

العمليات الأكاديمية اليومية مكتملة + الأرشيف الكاملة.



- ▶ **تكامل TVTC الكامل** + Adapter للوزارة (Mock + Real).
- ▶ تسجيل المتدربين في TVTC + إرسال الدرجات تلقائياً.
- ▶ تقارير الحضور الدورية للوزارة + الاعتماد الرسمي للشهادات.
- ▶ لوحة الامتثال الحكومي.
- ▶ **نظام إدارة الموظفين (HR) — كامل:**
  - ▶ ♦ بصمة حضور الموظفين الإداريين + سجل الدوام.
  - ▶ ♦ إدارة الإجازات (سنوية / مرضية / اضطرارية / عارضة).
  - ▶ ♦ تقديم طلب إجازة + اعتماد المدير + رصيد الإجازات.
  - ▶ ♦ الإذونات والاستئذان والانصراف المبكر.
  - ▶ ♦ تقارير الدوام (تأخير، غياب، ساعات إضافية).
  - ▶ ♦ الأرشيف الوظيفي (عقود، تقييمات، إنذارات).

#### المسلم نهاية الأسبوع

TVTC فكاقل + نظام HR كامل للموظفين.

- ▶ +20 تقرير جاهز + Dashboards لكل دور.
- ▶ اكتشاف الطلاب المتعثرين مبكراً (Risk Detection).
- ▶ **WhatsApp Business API** + قوالب معتمدة.
- ▶ **SMS Gateway** (Unifonic) للتنبيهات الحرجة.
- ▶ **Email Service** (Resend) للخطابات الرسمية.
- ▶ **المساعد الذكي للطلاب** 24/7 (Claude API).
- ▶ **Nafath SSO** لتسجيل دخول الطلاب.
- ▶ بوابة الخريجين + الدورات التطويرية.
- ▶ اختبارات قبول نهائية + **Codex 100/100** + التسليم.

#### التسليم النهائي للمشروع

المراحل الأربع + نظام HR + التكاملات الذكية = نظام IIMS كامل.

👥 نظام إدارة الموظفين (HR Module) — تفاصيل

📁 موديول إضافي يُكمل المنظومة

النظام الأساسي يدير الطلاب والمدرسين. هذا الموديول يضيف إدارة الموظفين الإداريين (المالية، التسجيل، شؤون المتدربين، الإدارة) — يُطوّر في الأسبوع 11.

- بصمة الحضور للموظفين الإداريين
- إدارة الإجازات (4 أنواع)
- رصيد الإجازات (متبقي/مستحق/مستهلك)
- تقارير الدوام (تأخير/غياب/إضافي)
- عقود وتقييمات الموظفين
- سجل الدوام اليومي
- تقديم طلب إجازة + الاعتماد
- الإذونات والاستئذان
- الأرشيف الوظيفي الكامل
- الإنذارات والشهادات التطويرية

⚠️ ملاحظات صارمة

1. اعتماد Codex إلزامي

لا يُكتب سطر كود واحد قبل اعتماد Codex 100/100 لخطة المرحلة. الحضور البشري للطرف الأول لا يُغني عن اعتماد Codex.

2. تحديث الـ AI Tool

إذا صدر Claude Opus 5 أو أي إصدار أحدث خلال فترة المشروع، ينتقل المبرمج لاستخدامه فوراً.

3. التطبيق المتزامن مع الطرف الأول

الطرفان يعملان بالتوازي طوال الـ 3 شهور. التوزيع الأسبوعي للمهام يتم في اجتماع بداية كل أسبوع، مع تقسيم واضح للمسؤوليات.

✅ معايير القبول لكل مرحلة

- ✓ Codex Approval 100/100 قبل البدء + بعد الانتهاء.
- ✓ اختبارات Unit ≥ 80% تغطية للمنطق التجاري.
- ✓ اختبارات E2E للسيناريوهات الرئيسية.
- ✓ Code Reviews يومية مع Codex.
- ✓ RLS Policies لكل جدول جديد.
- ✓ Audit Log للعمليات الحساسة.
- ✓ RTL اختبر بصرياً وعريبياً.
- ✓ Performance ضمن المعايير المتفق عليها.
- ✓ التوثيق محدث (README + API docs).

💖 إقرار المبرمج المشارك

- بقراءة هذه الوثيقة، يُقرّ المبرمج المشارك بفهمه:
- أدوات العمل المعتمدة (Claude Opus + Codex).
  - بروتوكول الاعتماد الصارم (Codex 100/100).
  - المراحل الأربع + نظام HR موزّعة على 12 أسبوع.
  - التطبيق المتزامن مع الطرف الأول طوال الـ 3 شهور.

هذه الوثيقة ملحق فني لعقد المبرمج المشارك — تُقرأ معه كوحدة واحدة.